



EXERCICE 1

- Donner la liste des nombres premiers inférieurs à 50.
- Parmi 91, 97, 111 et 143, lesquels sont premiers? Justifier.
- Combien y a-t-il de nombres premiers pairs?

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Décomposer les nombres suivants en produits de facteurs premiers.

- 360
- 1 176
- 2 025
- 1 001
- 675
- 1 024

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Compléter le tableau suivant.

Nombre	Décomposition	Nombre de diviseurs
72		
101		
196		

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Justifier que 2 027 est un nombre premier.

Indication. Il suffit de tester la divisibilité par les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{2\,027}$. Combien de tests cela représente-t-il?

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Rendre chaque fraction irréductible en passant par les décompositions.

- $\frac{360}{2\,025}$
- $\frac{84}{126}$
- $\frac{1\,176}{490}$
- $\frac{375}{1\,000}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Les nombres suivants sont-ils premiers entre eux? Justifier.

- 35 et 24
- 84 et 126
- 17 et 51
- 121 et 100

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

On considère les nombres $A = 2^3 \times 3 \times 5^2$ et $B = 2^2 \times 3^2 \times 5$.

- Calculer A et B .
- En déduire le plus grand diviseur commun de A et B , sans calculer tous leurs diviseurs.

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Un fleuriste dispose de 252 roses et de 180 tulipes. Il veut composer le plus grand nombre possible de bouquets identiques, en utilisant toutes ses fleurs.

- Décomposer 252 et 180 en produits de facteurs premiers.
- En déduire le nombre maximal de bouquets.
- Que contient chaque bouquet?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Soit n un entier naturel non nul.

- Calculer la fraction $\frac{2n}{2n+2}$ pour $n = 1$, $n = 5$ et $n = 12$, puis la simplifier.
- Démontrer que cette fraction n'est jamais irréductible.

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Démontrer que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel.

Indication. Supposer que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec $\frac{p}{q}$ irréductible, puis montrer que p et q seraient tous deux pairs.

★ Pour le plaisir